

Equation Word Problems

單元五 · 代數應用進階 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元五 + 現代教育 5上A 單元12

核心Trap : □ T3 文字→代數翻譯 + T7 Equation逆向思維

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷二必考Word Problems · 佔卷一約 15-20%

Prerequisites : 堂14 (代數式認識 · 一步Equation · 天平原理)

Lesson Objectives : ❶ 一步/兩步Equation Word Problems ❷ 「甲比乙多/少」比較類 ❸

PerimeterArea+Equation綜合 ❹ 「A是B的n倍多m」翻譯

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整過程)
1	解Equation : $x + 18 = 45$	基礎	
2	解Equation : $x - 23 = 17$	基礎	
3	解Equation : $6x = 54$	基礎	
4	解Equation : $x \div 8 = 12$	進階	
5	用代數式表示 : 「一個數的 4 倍加 7」和「A 比 B 多 5」(設 $A = B + ?$)	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：一步EquationWord Problems ● SSPA

一步EquationWord Problems解題框架：

- ① 設 x ：設 x 為要求的那個未知量 (通常設「原來有多少」、「共有多少」等的量為 x)
- ② 翻譯：將文字描述的關係翻譯成Equation (小心 T3：先後次序！)
- ③ 解 x ：用逆向運算一步求出 x (小心 T7：加變減、減變加、乘變除、除變乘)
- ④ 答句：寫「答：_____ (單位)。」——呈分試不寫答句會扣步驟分！

□ Trap引爆例題 (T3：翻譯「A是B的2倍多7」)

哥哥的貼紙數量是弟弟的 2 倍多 7 張。如果弟弟有 x 張，用代數式表示哥哥的數量。

✗ T3 Common Mistake (翻譯次序顛倒)

$$\begin{aligned}\text{哥哥} &= 2(x + 7) \\ \text{或 哥哥} &= x + 7 \times 2\end{aligned}$$

「弟弟的2倍多7」→ 先乘2再加7 = $2x+7$ 。不是先加7再乘2！

✓ 正確翻譯

$$\text{哥哥} = 2x + 7$$

「弟弟的2倍」= $2x$ ，「多7」= $+7 \rightarrow 2x+7$ 。注意：「多7」要加在最後！

🧠 Mnemonic：「設 x 要精準，翻譯逐字對；Multiple先行加減後，列好Equation逆向解」

⚠️ 最高頻錯誤：「A 是 B 的 3 倍多 5」→ 寫成 $3(B+5)$ 而非 $3B+5$ 。記住：Multiple先乘，再加減！

⚠ 第二高頻錯誤：Word Problems忘記寫「設 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 」直接列式，呈分試會扣步驟分！

知識點一 Worked Examples (設 $x \rightarrow$ 列Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答)

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	小明有一些糖果，吃了 9 粒後剩下 16 粒。原有多少粒？		
例 2	一打雞蛋共有 12 隻。如果買了 x 打，共有 60 隻。求 x 。		

知識點二：兩步EquationWord Problems ● SSPA 必考

兩步Equation的特徵與解法：

- ① Equation中含有兩個運算，例如： $2x + 5 = 25$ 或 $3x - 4 = 20$
- ② 解法順序：先處理「加減」（外圍），再處理「乘除」（內層）
- ③ 例如 $2x + 5 = 25$ ：第一步兩邊減 5 $\rightarrow 2x = 20$ ；第二步兩邊除以 2 $\rightarrow x = 10$
- ④ 例如 $3x - 4 = 20$ ：第一步兩邊加 4 $\rightarrow 3x = 24$ ；第二步兩邊除以 3 $\rightarrow x = 8$

①

處理加減

先消去
外圍的 $+/-$

②

處理乘除

再消去
內層的 $\times/\div$

③

求 x

得出
 x 的值

④

驗算

逐層代入
檢查答案

例題

例3：小明買了 4 本相同的書，付了 \$100 找回 \$16。每本書多少元？（設每本 $\$x \rightarrow 4x + 16 = 100$ ）

例題

例4：一個數的 3 倍減 8 等於 37。求這個數。（設該數為 x ）

知識點二 同步練習（必須寫兩步過程）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	5 盒相同的朱古力共售 \$85。後來加價每盒多 \$3。加價後每盒售多少元？ (設原價每盒 $\$x$)		
7	小明今年 n 歲。5 年後，他年齡的 3 倍是 48。求 n 。		

8	一個數的 5 倍加 12 等於 47。求這個數。		
9	妹妹有貼紙，給了朋友一半後，再多給 3 張，最後剩下 7 張。妹妹原有多少張？（設原有 x 張 $\rightarrow \frac{x}{2} - 3 = 7$ ）		
10	一個Rectangle，長是闊的 2 倍多 3 cm。如果闊是 w cm，長是 17 cm。求 w 。		

知識點三：比較類Equation — 「甲比乙多 / 少」 ● SSQA 進階

T3 Trap重點 —— 比較關係的翻譯：

- ① 「A 比 B 多 k 」 $\rightarrow A = B + k$ 或 $A - B = k$
- ② 「A 比 B 少 k 」 $\rightarrow A = B - k$ 或 $B - A = k$
- ③ 「A 是 B 的 n 倍」 $\rightarrow A = nB$
- ④ 「A 是 B 的 n 倍多 k 」 $\rightarrow A = nB + k$ 「A 是 B 的 n 倍少 k 」 $\rightarrow A = nB - k$
- ⑤ 關鍵：「比」字後面的是基準量（通常設為 x ），「是」字前面的是比較結果

例題

例5：甲有 \$150，乙比甲少 \$38。乙有多少元？（設乙有 x $\rightarrow$ 甲 $= x + 38$ 或 $x = 150 - 38$ ）

例題

例6：A 的年齡是 B 的 3 倍。A 和 B 的年齡之和是 48 歲。求 A 和 B 的年齡。（設 $B = x$ ）

□ T3+T7 雙Trap對比例題

蘋果的數量是橙的 2 倍少 5 個。蘋果有 35 個。橙有多少個？

✗ T3 翻譯錯誤 + T7 逆向錯誤

設橙 $= x$

$$35 = x \div 2 - 5$$

「蘋果是橙的2倍少5」 $\rightarrow$ 蘋果 $= 2x - 5$ 。不是 $x \div 2 - 5$ ！而
且逆向解時要先+5再 $\div 2$

✓ 正確解法

$$35 = 2x - 5$$

$$2x = 40$$

$$x = 20$$

橙 x 個 $\rightarrow$ 蘋果 $= 2x - 5 = 35 \rightarrow 2x = 40 \rightarrow x = 20$ 。驗
算： $2 \times 20 - 5 = 35$ ✓

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	中文書比英文書多 18 本。中文書有 52 本，英文書有多少本？（設英文書有 x 本）		

12	A 是 B 的 4 倍。A 和 B 共有 75。求 A 和 B 各是多少。		
----	---------------------------------------	--	--

三、Tiered Practice

Foundation Tier (共 5 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	一盒糖有 x 粒。吃了 14 粒後剩下 26 粒。原有多少粒？		
14	8 個相同的橙共重 2.4 kg。每個橙重多少 kg？(設每個重 x kg)		
15	爸爸今年 42 歲，比媽媽大 3 歲。媽媽今年多少歲？(設媽媽 y 歲)		
16	一個數的 7 倍是 91。求這個數。		
17	小明有 $\$x$ ，用了 $\$28$ 後剩下 $\$35$ 。他原有多少元？		

Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個數的 3 倍加 14 等於 50。求這個數。		
19	買了 5 個同樣的書包，付 $\$500$ 找回 $\$75$ 。每個書包多少元？		
20	甲和乙共有 $\$280$ 。甲是乙的 3 倍。求兩人各有多少元。		
21	一個數加 8 後再乘以 3，結果是 54。求這個數。(設該數為 $x \rightarrow 3(x+8) = 54$)		
22	弟弟的年齡是哥哥的 $\frac{1}{2}$ 少 2 歲。如果哥哥 16 歲，弟弟多少歲？如果弟弟 5 歲，哥哥多少歲？(列Equation解第二問)		

Challenge Tier (共 5 題, Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	三個連續數之和是 84。求這三個數。(設最小的為 x)		
24	一瓶汽水原有一些。喝了一半後，再倒入 200 mL，現在有 650 mL。原有多少 mL？(列兩步Equation)		
25	把一條繩子剪成兩段。長的一段是短的 3 倍多 2 m。如果全長 26 m，求兩段各長多少 m。		

26	一本書的頁碼，第一天看了 $\frac{1}{3}$ ，第二天看了餘下的 $\frac{1}{2}$ ，還剩下 40 頁未看。全書共有多少頁？（設全書 x 頁）		
27	A 和 B 共有 \$450。A 用了 \$50 後，A 剩下的錢是 B 的 3 倍。求 A 和 B 原有多少元。（設 B 有 \$ x ）		

知識點四：綜合應用 — Perimeter / Area + Equation SSPA 必考

幾何 + Equation 解題框架（呈分試卷二常見）：

- ① 畫圖標示：先畫出圖形，標上已知長度和未知數
- ② 回憶公式：Perimeter / Area 公式（Rectangle Perimeter = $2(L+W)$ 、Area = $L \times W$ 等）
- ③ 設 x ：通常設最短邊或基準邊為 x
- ④ 代入公式 → 列 Equation：將代數式代入公式
- ⑤ 解 Equation → 回代求各邊：求出 x 後，回代求出所有邊長
- ⑥ 答句連單位

例題

例7：Rectangle 長是闊的 2 倍。Perimeter 是 48 cm。求長和闊。（設闊 = w cm → 長 = $2w$ → $2(2w+w) = 48$ ）

例題

例8：Rectangle 長比闊多 5 cm。Area 是 84 cm^2 。如果闊是 w cm：(a) 用代數式表示長。(b) 由此列 Equation。(c) 求長和闊。

 幾何 Word Problems 最 Common Mistake：Perimeter 公式忘記乘 2！Perimeter = (長+闊) $\times 2$ ，不是長+闊！

Word Problems 練習（設未知數 → 列 Equation → 解 → 答句，進階需畫圖輔助）

#	Question	Difficulty	Answer Area
28	Square 邊長為 s cm。Perimeter 是 36 cm。求 s 。		
29	Rectangle 闊是 5 cm，長是闊的 2 倍。求 Perimeter。（不需要 Equation 也能解，但試用 Equation：設闊 = w ）		
30	Rectangle 長是闊的 3 倍。Perimeter 是 64 cm。求長和闊。		
31	Rectangle 長比闊多 4 cm。Perimeter 是 40 cm。求長和闊。		
32	Triangle 三邊之和是 30 cm。第二邊是第一邊的 2 倍，第三邊比第一邊多 3 cm。求三邊各長多少。		

33	Rectangle長是 12 cm，闊是 y cm。(a) 用代數式表示Perimeter和Area。(b) 如果Perimeter是 40 cm，求 y。(c) 用 y 的值求Area。		
34	Trapezoid上底是 a cm，下底是上底的 2 倍，高是 5 cm。Area是 45 cm ² 。(TrapezoidArea = (上底+下底)×高÷2) 求上底 a。		
35	一個Rectangle花園，長是闊的 2 倍多 5 m。如果Perimeter是 70 m，求花園的長、闊和Area。		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	甲、乙、丙三人共有 \$540。乙是甲的 2 倍，丙是乙的 3 倍。求三人各有多少元。(設甲有 \$x)		
 2	Rectangle長是闊的 2 倍。如果長和闊各增加 3 cm，Area就增加了 57 cm ² 。求原來的長和闊。(設原闊 = x cm)		
 3	一個兩位數，十位數是 3，個位數是 x。(a) 用代數式表示這個數。(b) 如果把十位和個位對調，新數是多少？(c) 如果新數比原數大 27，求 x。		

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題，必須設 $x \rightarrow$ 列Equation $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	小美有 x 元，買書用了 \$45 後剩下 \$38。她原有多少元？		
H2	一個數的 9 倍是 108。求這個數。		
H3	一個數的 3 倍加 11 等於 47。求這個數。		
H4	甲和乙共有 \$156。甲是乙的 5 倍。求兩人各有多少元。		
H5	Rectangle長是闊的 3 倍。Perimeter是 56 cm。求長和闊。		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	中文書和英文書共有 88 本。中文書比英文書多 12 本。兩種書各有多少本？(設英文書 x 本)		

H7	Triangle三邊之和是 45 cm。第二邊是第一邊的 2 倍，第三邊比第二邊少 5 cm。求三邊各長多少。		
H8	五年後，爸爸的年齡是兒子的 3 倍。現在爸爸 40 歲，兒子多少歲？（設兒子現在 x 歲 $\rightarrow 40+5 = 3(x+5)$ ）		

六、Common Error Summary

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	T3：「A是B的n倍多k」翻譯錯誤：寫成 $n(B+k)$ 而非 $nB+k$	Multiple先行：先乘 n ，再加 $k \rightarrow nB+k$ 。只有「A比B多k的n倍」才是 $n(B+k)$
2	T3：比較類方向反轉：「甲比乙多5」 $\rightarrow$ 設甲=x, 乙=x+5	「比」字後面是基準！「甲比乙多5」 $\rightarrow$ 甲 = 乙+5，通常設乙=x
3	T7：兩步Equation解序錯誤： $2x+5=25$ 先 $\div 2$ 再 -5	先處理加減（外圍），後處理乘除（內層）：先 -5 再 $\div 2$
4	T7：逆向思維錯誤：解 $x \div 3 + 2 = 10 \rightarrow x \div 3 = 10 + 2$	逆向： $x \div 3 + 2 = 10 \rightarrow x \div 3 = 10 - 2 = 8 \rightarrow x = 8 \times 3 = 24$
5	幾何題忘記公式或公式用錯：Perimeter = 長+闊	Rectangle Perimeter = $2(L+W)$ ，Square Perimeter = $4s$ 。括號一定要記得！
6	設 x 後漏寫其他量的代數式：只設 x，不表達其他關係	設好 x 後，立刻用 x 寫出所有相關量的代數式
7	Word Problems漏答句、漏單位、漏驗算	完整格式：設 x $\rightarrow$ Equation $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 驗算 $\rightarrow$ 答：_____（單位）